

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \frac{3n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{9n}{4} \leq c 3n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \frac{3n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{9n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{3}{4} \leq c$$

Dividindo os dois lados
da inequação por $3n$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \frac{3n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{9n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{3}{4} \leq c$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \frac{3n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{9n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{3}{4} \leq c$$

Como existe um $c = 0.75$ (que é menor que 1) que satisfaz a inequação, a condição de regularidade é atendida.

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \frac{3n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{9n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{3}{4} \leq c$$

$$\text{Logo, } T(n) = \theta(f(n)) = \theta(3n) = \theta(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} = n^{0,793}$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a) + \epsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} = n^{0,793}$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} = n^{0,793}$$

$$\text{Usando } \varepsilon = 0,207, \quad n^{0,793+0,207} = n^1 = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n \qquad a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} = n^{0,793}$$

$$\text{Usando } \varepsilon = 0,207, \quad n^{0,793+0,207} = n^1 = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n \qquad a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} = n^{0,793}$$

$$\text{Usando } \varepsilon = 0,207, \quad n^{0,793+0,207} = n^1 = n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \boxed{\frac{3n}{4}} \leq c 3n$$

Obtido substituindo $n/4$ no $f(n)$